

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

LABORATORIO NO CALIFICADO

SEMESTRE ACADÉMICO 2026-1

Horarios: Todos

Duración: 110 minutos
Elaborado por los profesores del curso

INDICACIONES:
SE ESPERA QUE ESTA TAREA LA DESARROLLEN PENSANDO QUE ESTÁN RINDIENDO UN LABORATORIO CALIFICADO, ESTO ES QUE SIGAN LOS LINEAMIENTOS INDICADOS, EL TIEMPO DADO Y QUE LA REALICEN SI AYUDA EXTERNA. - LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÍA aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente. - NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (:h y .cpp). - En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios. - Debe colocar su nombre y código en el archivo main.cpp de su proyecto, de lo contrario se le descontará 0.5 puntos en su nota final. - Debe colocar un comentario al inicio del archivo main.cpp con una descripción de lo que hace programa. esta descripción no debe ser genérica, debe ser específica de lo que hará el programa. se le descontará 0.5 puntos en su nota final si no se coloca este comentario o lo que se exprese en él no sea específico. no se harán excepciones. - Toda operación de búsqueda debe realizarse en funciones independientes y debe considerar que el dato buscado no se encuentre. - No puede tener otros proyectos abiertos al indicado en este laboratorio. - No podrá emplear las bibliotecas <stdio.h>, <cstdlib> <string> ni <string.h>. no confundir con <cstring> que sí la puede emplear.

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- Cree una carpeta con el nombre **“Lab10_2026_1_CO_PA_PN”** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontaría 3 puntos de la nota final). **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba.**

La finalidad de este laboratorio es la de reforzar los conceptos de estructuras y estructuras auto referenciadas. (20 puntos) Cree un proyecto en CLion con el nombre: **“Lab10-2026-1_EstructurasAutoReferenciadas”** **(de no respetar este nombre se le descontará 2 puntos de su nota final)** y en él desarrolle el programa que resuelva el problema que se describe a continuación. En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada **“Bibliotecas”** y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite (archivo .h y .cpp). Dentro de la carpeta **“cmake-build-debug”** cree las carpetas **“ArchivosDeDatos”** y **“ArchivosDeReporte”** y allí respectivamente coloque el archivo de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la prueba.

DEBE LEER TODA LA PRUEBA ANTES DE EMPEZAR A DESARROLLAR EL PROGRAMA INCLUYENDO LAS INDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Una cadena de clínica de urgencias lleva un registro de las atenciones que realiza cada día. Este registro se lleva a cabo en dos archivos de tipo CSV como se muestran a continuación.

Atenciones TP Lab9.csv	
1/04/2023,01:21:00,691-12-9990,03:13:54,4393,02:45:00,770-82-7913,04:57:00,8618,...	
2/04/2023,06:07:00,646-67-2143,08:35:23,1847,07:16:00,469-30-6816,08:59:10,2655,...	
...	

Este archivo contiene las atenciones de urgencias realizadas en la clínica. En cada línea del archivo se ha colocado la información de las atenciones realizadas en una fecha. Primero aparece la fecha del registro y le sigue la información de las atenciones realizadas en esa fecha. Una atención realizada está constituida por la hora que ingresó el paciente, el número de identificación del paciente, la hora en que se le dio de alta y el código del doctor que lo atendió. Para una fecha se registran varias atenciones y la cantidad de atenciones no necesariamente es la misma en cada línea.

Medicos TP Lab9.csv	
7727,CABRERA CANALES GUILLERMO EDRIC,159.62,Gastroenterologia	
2466,CORONEL CHUMPITAZ HELI,274.29,Dermatologia	
...	

Este archivo contiene la lista de médicos que atienden en la clínica. En cada línea del archivo se registra los datos de un médico, donde aparece su código, nombre, costo por hora que factura por atención y el nombre de la especialidad a la que pertenece.

En el proyecto deberá definir, crear y llenar una lista ligada ordenada con la información de los médicos de la clínica. La lista ligada contará con las siguientes estructuras:

- **Fecha.**- que debe contener los siguientes campos: 1) **día** (valor entero - int) 2) **mes** (valor entero - int), 3) **año** (valor entero - int) y 4) **fecha_AAAAMMDD** (valor entero - int). El cuarto campo junta en un solo número la fecha.
- **Hora.**- que debe contener los siguientes campos: 1) **horas** (valor entero - int) 2) **minutos** (valor entero - int), 3) **segundos** (valor entero - int) y 4) **segundos** (valor entero - int). El cuarto campo junta en un solo número la hora en segundos.
- **Codigo.**- que debe contener los siguientes campos: 1) **valor1** (valor entero - int) 2) **valor2** (valor entero - int) y 3) **valor3** (valor entero - int).
- **Atencion.**- que debe contener los siguientes campos: 1) **fecha** (valor de tipo estructura – struct **Fecha**), 2) **duracion** (valor de tipo estructura – struct **Hora**) y 3) **paciente** (valor de tipo estructura – struct **Codigo**).
- **Medico.**- que debe contener los siguientes campos: 1) **codigo** (valor entero - int), 2) **nombre** (cadena de caracteres **dinámica**) 3) **especialidad** (cadena de caracteres **dinámica**) 4) **tarifa** (valor de punto flotante – double). La tarifa que el médico cobra es por hora y fracción, 5) **atenciones** (arreglo dinámico de estructuras – struct **Atencion**), 6) **numAtenciones** (valor entero - int) y 7) **ingresosPorAtencion** (valor de punto flotante – double).

En el proyecto, la función main debe estar compuesta por las siguientes tareas, **las cuales debe desarrollarlas en el orden que se indican y cada una en una función independiente**:

- En el proyecto deberá definir las estructuras indicadas. **Cada estructura debe ser definida en un archivo .h o .hpp independiente, los nombres dados a las estructuras y sus campos deben mantenerse obligatoriamente como se indican.** Cada campo debe colocarse en una línea independiente. No puede agregar campos adicionales a las estructuras ni inicializar ningún campo en la definición. No se calificarían las demás tareas si no se respeta esta indicación o no define todas las estructuras.
- Leer los datos del archivo “**Medicos_TP_Lab9.csv**”, y con ellos llenar una lista ligada ordenada de manera ascendente por el código del médico. Los campos que no se llenen deben ser correctamente inicializados.
- En un reporte simple, mostrar el contenido de la lista con los datos asignados.
- Leer los datos del archivo “**Atenciones_TP_Lab9.csv**”, con ellos complete las atenciones de los médicos.
- Empleando la misma función anterior para emitir el reporte simple, muestre el contenido de la lista con los datos asignados incluyendo las atenciones.
- Complete, para todos los médicos, el total de ingresos por las atenciones.
- Genere un reporte en un archivo de textos similar al que se muestra a continuación:

```

Archivo: ReporteDeAtencionesPorMedico.txt
1) MEDICO:
CODIGO: 9846
NOMBRE: Amezcua Epiquen Evert Roberto
TARIFA: 418.17
ESPECIALIDAD: Pediatria
=====
ATENCIONES HECHAS:
No.  FECHA      CODIGO DEL PACIENTE  DURACION  PAGO
01) 05/04/2023    469-30-6816         01:35:22   973.54
02) 14/04/2023    756-11-9139         00:09:01  356.92
...      ...              ...          ...
=====
NUMERO DE ATENCIONES: 25
TOTAL DE INGRESOS:    5093.85
=====2)
MEDICO:
CODIGO: 7891
NOMBRE: Guzman Rojas Valentina Naomi
TARIFA: 509.77
ESPECIALIDAD: Neumologia
=====
ATENCIONES HECHAS:
No.  FECHA      CODIGO DEL PACIENTE  DURACION  PAGO
01) 10/04/2023    555-33-7171         02:02:15  1856.35
02) 03/04/2023    900-25-0753         00:28:54   568.12
...      ...              ...          ...
=====
NUMERO DE ATENCIONES: ...
TOTAL DE INGRESOS:    ...
...

```

CONSIDERACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA LOS REPORTES:

- En el laboratorio se tomaría en cuenta en la nota: la correcta lectura de los datos, en este sentido será obligatorio leer los números y cadenas como tal. **No podrá leer los textos carácter por carácter ni podrá usar la función peek.**
- Todos los archivos solo se pueden leer una vez.
- Toda operación de búsqueda debe realizarse en una función independiente. No se consideraría en la calificación los procesos de búsqueda que estén contenidos en el código de otro proceso. Las funciones de búsqueda deben considerar la posibilidad que el dato buscado no se encuentre.
- Los reportes de verificación deben tener un título que indique de qué datos se trata, encabezados simples encima de cada columna que indique lo que contienen y los datos con un formato apropiado de acuerdo con el tipo de dato. Cada juego de datos debe aparecer en una sola línea, el tiempo total puede aparecer en la unidad de tiempo en la cual la convierte.
- Para los reportes, será parte importante de la nota el formato, éstos deberán ser lo más parecido a la muestra dada. En este sentido, todos los valores deben estar correctamente alineados y formateados en todos los casos. No se podrá emplear el carácter de tabulación ('\t') o los espacios en blanco para la emisión del reporte. Todos los datos, números o cadenas de caracteres, deben imprimirse precedidos por la orden setw(n), no se consideraría en la nota si coloca un carácter o cadena de caracteres antes del dato, por ejemplo no estará permitido hacer algo como: <<setw(10)<<'<<dato o <<setw(10)<<"<<<dato.

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

ADVERTENCIAS:
Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Si el programa entregado presenta más de tres errores de sintaxis serán calificados sobre la mitad del puntaje. 2. Si el programa no muestra los resultados o los muestren y no sean correctos, no podrán tener más del 75% de la nota. 3. Se descontará 15% de la nota si el programa define variables con nombres que no tengan sentido. Las variables deben empezar con una minúscula, se emplearán mayúsculas para separar las palabras compuestas (p. e.: baseInferior). 4. No se calificará el código puesto como comentario, ni aquellas funciones que no son invocadas en el proyecto. 5. No se calificarán aquellas funciones implementadas en el archivo main.cpp

San Miguel, 26 de junio del 2026